TALLER PROTOTIPO SEGUNDO PARCIAL

1. Encuentre $\dfrac{df}{dx}$ si

   a. $f(x) = x^2 + x + 1$

   b. $f(x) = 2x^{-2} - x^{-1} + x$

   c. $f(x) = x(1 - x + x^2) - x^3$

   d. $f(x) = xe^x + \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x} + 10$

   g. $f(x) = e^{x^2+2x+1}$

   h. $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$

   i. $f(x) = \dfrac{x}{x + e^{-x}}$

   j. $f(x) = \sqrt{e^x + e^{-x}}$

   k. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

2. Sea $h \equiv h(x)$ una función diferenciable, con $h(x) \neq 0$ para todo x. Empleando la regla de la cadena, verifique que la función

   $$f(x) = (h(x))^{-1}$$

   satisface

   $$\frac{df}{dx} = -\frac{1}{(h(x))^2}\frac{dh}{dx}.$$

3. Con ayuda del ejercicio anterior y la regla del producto, muestre que si $h \equiv h(x)$ y $g \equiv g(x)$ son funciones diferenciables con $g(x) \neq 0$ para todo x, entonces para la función

   $$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$$

   se verifica

   $$\frac{df}{dx} = \frac{g(x)\dfrac{dh}{dx} - h(x)\dfrac{dg}{dx}}{(g(x))^2}.$$

   Sugerencia: Escriba f en la forma $f(x) = h(x)(g(x))^{-1}$.

4. Sea f una función diferenciable tal que $f(0) = 1$. Encuentre $\dfrac{df}{dx}\Big|_{x=0}$ si

   $$f(x) + e^{xf(x)} = x^2 + 2.$$

5. La densidad de una sustancia tóxica en un tejido cambia con el tiempo y se modela por $x \equiv x(t)$. La fracción de supervivencia celular asociada a esa concentración está dada por

   $$s(t) = e^{-x(t)}.$$

   Si $V(t)$ representa la cantidad efectiva de tejido viable, definida por

   $$V(t) = x(t)s(t),$$

   muestre que

   $$\frac{dV}{dt} = \left(e^{-x(t)} - V(t)\right)\frac{dx}{dt}.$$